

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: January 2027
Teaching date: Week 18, February 2027

Topic 11: "Mock Examination Practice (1 – 2)"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Practice full-length exam under timed conditions (90 minutes, 22 questions).
- Review strategies for multiple-choice and short-answer questions.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

MOCK EXAM 1: Algebra and Functions

(đề luyện thi 1: Đại số và Hàm số)

Time: 90 minutes | 12 MCQ + 10 Short Answer

(thời gian: 90 phút | 12 trắc nghiệm + 10 trả lời ngắn)

Question 1 (MCQ)

If $f(x)=2x^2-3x+1$, find $f(-1)$.

A. 6 B. 4 C. 2 D. 0

Nếu $f(x)=2x^2-3x+1$, tìm $f(-1)$.

A. 6 B. 4 C. 2 D. 0

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$f(-1)=2(1)+3+1=6.$$

$$f(-1)=2(1)+3+1=6.$$

Question 2 (MCQ)

Find the vertex of $y=x^2-6x+5$.

A. $(3,-4)$ B. $(3,4)$ C. $(-3,-4)$ D. $(-3,4)$

Tìm đỉnh của $y=x^2-6x+5$.

A. $(3,-4)$ B. $(3,4)$ C. $(-3,-4)$ D. $(-3,4)$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$h=3, k=9-18+5=-4. \text{ Vertex } (3,-4).$$

$$h=3, k=9-18+5=-4. \text{ Đỉnh } (3,-4).$$

Question 3 (MCQ)

The period of $y=3\sin(4x)$ is:

A. π B. $\frac{\pi}{2}$ C. 2π D. 4π

Chu kỳ của $y=3\sin(4x)$ là:

A. π B. $\frac{\pi}{2}$ C. 2π D. 4π

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$$T=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}.$$

$$T=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}.$$

Question 4 (MCQ)

$$\log_2 8 + \log_3 9 =$$

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

$$\log_2 8 + \log_3 9 =$$

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$3+2=5.$$

$$3+2=5.$$

Question 5 (MCQ)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1} =$$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1} =$$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Answer: C

(đáp án: C)

Solution:

(lời giải:)

$$=\lim(x^2+x+1)=3.$$

$$=\lim(x^2+x+1)=3.$$

Question 6 (MCQ)

$$\binom{10}{3} =$$

A. 120 B. 720 C. 30 D. 210

$$\binom{10}{3} =$$

A. 120 B. 720 C. 30 D. 210

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$\frac{10!}{3!7!}=120$$

$$\frac{10!}{3!7!}=120$$

Question 7 (MCQ)

AP: $u_1=3, d=5$. Find u_{20} .

A. 98 B. 100 C. 103 D. 95

CSC: $u_1=3, d=5$. Tìm u_{20} .

A. 98 B. 100 C. 103 D. 95

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$u_{20}=3+19(5)=98$$

$$u_{20}=3+19(5)=98$$

Question 8 (MCQ)

Triangle: $a=5, b=7, C=60^\circ$. Find c .

A. $\sqrt{39}$ B. $\sqrt{59}$ C. $\sqrt{74}$ D. $\sqrt{29}$

Tam giác: $a=5, b=7, C=60^\circ$. Tìm c .

A. $\sqrt{39}$ B. $\sqrt{59}$ C. $\sqrt{74}$ D. $\sqrt{29}$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$c^2=25+49-35=39$$

$$c^2=25+49-35=39$$

Question 9 (MCQ)

$P(\text{exactly one head in 3 fair coin tosses})?$

A. $3/8$ B. $1/8$ C. $1/2$ D. $5/8$

$P(\text{đúng 1 mặt ngửa khi tung 3 đồng xu})?$

A. $3/8$ B. $1/8$ C. $1/2$ D. $5/8$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$\binom{3}{1}/2^3=3/8$$

$$\binom{3}{1}/2^3=3/8$$

Question 10 (MCQ)

Mean of 3,7,5,9,6 is:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Trung bình cộng 3,7,5,9,6 là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$$30/5=6$$

$$30/5=6$$

Question 11 (MCQ)

$BD \parallel (A'B'C'D')$ in cube. True or False?

A. True B. False C. Only if regular D. Cannot determine

$BD \parallel (A'B'C'D')$ trong hình lập phương. Đúng hay Sai?

A. Đúng B. Sai C. Chỉ khi đều D. Không xác định

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$BD \parallel B'D'$ and $B'D' \subset (A'B'C'D')$.

$BD \parallel B'D'$ và $B'D' \subset (A'B'C'D')$.

Question 12 (MCQ)

GP: $u_1=2, r=3$. Find S_5 .

A. 242 B. 244 C. 121 D. 363

CSN: $u_1=2, r=3$. Tìm S_5 .

A. 242 B. 244 C. 121 D. 363

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$S_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{2} = 242.$$

$$S_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{2} = 242.$$

Question 13 (Short Answer)Solve: $3^{x+2} - 3^x = 24$.Giải: $3^{x+2} - 3^x = 24$.**Answer: $x=1$** (đáp án: $x=1$)**Solution:**

(lời giải:)

$$3^x(9-1) = 24 \Rightarrow 3^x = 3.$$

$$3^x(9-1) = 24 \Rightarrow 3^x = 3.$$

Question 14 (Short Answer)Find m such that $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2 \geq 0$ for all x .Tìm m để $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2 \geq 0$ với mọi x .**Answer: $-1 \leq m \leq 2$** (đáp án: $-1 \leq m \leq 2$)**Solution:**

(lời giải:)

$$\Delta \leq 0: 4m^2 - 4m - 8 \leq 0 \Rightarrow m^2 - m - 2 \leq 0.$$

$$\Delta \leq 0: 4m^2 - 4m - 8 \leq 0 \Rightarrow m^2 - m - 2 \leq 0.$$

$$(m-2)(m+1) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq m \leq 2.$$

$$(m-2)(m+1) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq m \leq 2.$$

Question 15 (Short Answer)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - 1}{x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - 1}{x} = ?$$

Answer: $\frac{3}{2}$ (đáp án: $\frac{3}{2}$)**Solution:**

(lời giải:)

$$\text{Rationalize: } \frac{3}{\sqrt{1+3x} + 1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

$$\text{Nhân liên hợp: } \frac{3}{\sqrt{1+3x} + 1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

Question 16 (Short Answer)

How many 3-digit even numbers from $\{1,2,3,4,5\}$ (no repeats)?

Có bao nhiêu số chẵn 3 chữ số từ $\{1,2,3,4,5\}$ không lặp?

Answer: 24

(đáp án: 24)

Solution:

(lời giải:)

Last digit: 2 or 4 (2 choices). First: 3. Second: 3. Total: $2 \times 3 \times 4 = 24$.

Chữ số cuối: 2 hoặc 4 (2 lựa chọn). Đầu: 3. Giữa: 3. Tổng: $2 \times 3 \times 4 = 24$.

Question 17 (Short Answer)

Triangle $a=8$, $B=30^\circ$, $C=45^\circ$. Find area.

Tam giác $a=8$, $B=30^\circ$, $C=45^\circ$. Tìm diện tích.

Answer: ≈ 22.63

(đáp án: ≈ 22.63)

Solution:

(lời giải:)

$A=105^\circ$. By sine rule: $b = \frac{8 \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ}$.

$A=105^\circ$. Theo định lý sin: $b = \frac{8 \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ}$.

$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} (8)(4.14) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \approx 22.63$.

$S = \frac{1}{2} ab \sin C \approx 22.63$.

Question 18 (Short Answer)

Solve: $\sin 2x + \cos x = 0$.

Giải: $\sin 2x + \cos x = 0$.

Answer: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ or $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ or $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$

(đáp án: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ or $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ or $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$)

Solution:

(lời giải:)

$\cos x (2 \sin x + 1) = 0$.

$\cos x (2 \sin x + 1) = 0$.

$\cos x = 0$ or $\sin x = -\frac{1}{2}$.

$$\cos x = 0 \text{ hoặc } \sin x = -\frac{1}{2}$$

Question 19 (Short Answer)

Let $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ square side a , $SA = a\sqrt{2}$. Distance from A to (SBD) .

Let $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{2}$. Khoảng cách từ A đến (SBD) .

Answer: $\frac{a\sqrt{6}}{3}$

(đáp án: $\frac{a\sqrt{6}}{3}$)

Solution:

(lời giải:)

$$V = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABD}$$

$$S_{ABD} = \frac{1}{3} a\sqrt{2} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$$

$$V = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABD}$$

$$S_{ABD} = \frac{1}{3} a\sqrt{2} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$$

Find S_{SBD} , then $d = 3V/S_{SBD} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Tìm S_{SBD} , rồi $d = 3V/S_{SBD} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Question 20 (Short Answer)

5 red, 3 blue, 2 green balls. Draw 4. P(all same color)?

5 đỏ, 3 xanh, 2 lục. Rút 4. P(cùng màu)?

Answer: $\frac{1}{42}$

(đáp án: $\frac{1}{42}$)

Solution:

(lời giải:)

Only red possible:

$$\frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}$$

Chỉ có thể toàn đỏ:

$$\frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}$$

Question 21 (Short Answer)

$u_1 = 1, u_{n+1} = 2u_n + 1$. Find u_n explicitly.

$u_1 = 1, u_{n+1} = 2u_n + 1$. Tìm công thức u_n .

Answer: $u_n = 2^n - 1$

(đáp án: $u_n = 2^n - 1$)

Solution:

(lời giải:)

$u_{n+1}=2(u_{n-1}+1)$. GP: $v_n=u_{n+1}, v_1=2, r=2$. $u_n=2^n-1$.
 $u_{n+1}=2(u_{n-1}+1)$. CSN: $v_n=u_{n+1}, v_1=2, r=2$. $u_n=2^n-1$.

Question 22 (Short Answer)

Prove: Among 52 integers, two have same remainder mod 51.

CM: Trong 52 số nguyên, hai số có cùng dư khi chia 51.

Solution:

(lời giải:)

51 possible remainders (0 to 50), 52 numbers. By PHP, at least 2 share a remainder.

51 số dư (0 đến 50), 52 số. Theo nguyên lý Dirichlet, ít nhất 2 số cùng dư.